



大作业：Qt 音乐播放器

做一个类似网易云音乐的**桌面音乐播放器**：能扫描歌曲、播放、显示并同步歌词、点歌词跳转、切换播放模式、搜索、转码。做得好还能放 MV、做歌词特效。

一、你将练到什么

- **面向对象设计**：把"播放器""播放列表""歌词"拆成职责清晰的类，用继承 / 多态 / 组合组织代码。
- **Qt 实战**：QMediaPlayer 播放、信号槽驱动界面、QPainter 画歌词、QListWidget / 布局、QProcess 调外部程序。
- **工程能力**：解析文件格式（.lrc）、处理编码、管理程序状态、用 CMake 组织多文件工程。

二、环境准备（先看）

1. **Qt Multimedia 模块（必须）**：装 Qt 时（或用 MaintenanceTool 补装时）勾上 Qt Multimedia。
 - Qt 6 的 Multimedia 自带 ffmpeg 后端，.mp3 / .flac / .mp4 等常见格式播放开箱即用。
 - CMake 里需要链接 Qt6::Multimedia（放视频再加 Qt6::MultimediaWidgets）。
2. **FFmpeg（做"转码"要用，如何使用由你自己选择）**：
 - 转码功能需要 FFmpeg。推荐最省事的方式：下载一个预编译的 ffmpeg.exe，用 QProcess 调用它——下载即用，不用编译、不用配置链接。
 - 你也可以选择其它方式（比如自己链接 FFmpeg 库）。用哪种由你决定，只要转码功能能跑起来即可。
 - 播放本身不需要你额外装 FFmpeg（Qt Multimedia 已经带了），FFmpeg 只在转码时用到。

CMakeLists 关键片段（参考）：

```
find_package(QT NAMES Qt6 Qt5 COMPONENTS Core Gui Widgets Multimedia MultimediaWidgets REQUIRED)
find_package(Qt${QT_VERSION_MAJOR} COMPONENTS Core Gui Widgets Multimedia MultimediaWidgets REQUIRED)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PRIVATE
    Qt${QT_VERSION_MAJOR}::Widgets
    Qt${QT_VERSION_MAJOR}::Multimedia
    Qt${QT_VERSION_MAJOR}::MultimediaWidgets) # 只做音频可先不加 MultimediaWidgets
```

三、必做功能（占大部分分数）

以下 9 项都要完成。每项后面是**验收标准**。

1. 扫描歌曲，做成播放列表（要持久化）

- 让用户选择一个文件夹，程序**递归扫描**其中的音频文件（至少支持 `.mp3`），列在一个列表里；双击某项即可播放。
- **扫描结果要持久化**：把扫描到的曲库**保存到文件**，下次启动直接从文件加载、不必重新扫描；用户可以用“添加文件夹 / 重新扫描”来更新曲库。
- **验收**：扫描一次后**关闭程序再打开**，**列表还在**（没有重新扫描）；再添加一个文件夹，新歌能并进来。

2. 基本播放控制

- **播放 / 暂停 / 停止 / 上一首 / 下一首 / 音量调节**。
- 一个**进度条**：随播放实时前进，且**可以拖动**跳转到任意位置。
- 显示**当前时间 / 总时长**（如 `01:23 / 04:05`）。
- **验收**：各按钮功能正常；拖动进度条能 seek；时间显示正确。

3. 显示当前歌曲信息

- 从**音频文件自身的元数据（标签）**里读取并显示**当前歌曲的标题**（能一并读出歌手、专辑更好）；确实没有标签时，才退回用文件名。
- 用什么接口读取音频元数据，自己查文档。
- **验收**：切歌时信息随之更新；对带标签的歌曲，显示的应是标签里的标题，而不是文件名。

4. 加载并同步歌词（本作业的重点）

- 自动寻找与歌曲同名的 `.lrc` 歌词文件（如 `青花瓷.mp3` → `青花瓷.lrc`）。
- **解析** `.lrc`：把 `[mm:ss.xx]` 歌词 解析成“时间 → 歌词行”的有序列表。
- 播放时，歌词**逐行滚动**，**当前行高亮**，并随播放进度自动切换。
- **歌词时间微调（必做）**：提供 `+` / `-`（如每次 ± 0.5 秒），整体前移 / 后移歌词时间，用来校正“歌词和音乐对不齐”——`.lrc` 的时间常有误差。调整后**立即生效**，并建议把这个偏移量对该歌曲**持久化**（下次打开还记得）。
- **验收**：放一首带 `.lrc` 的歌，歌词能跟着音乐一行行高亮走；用 `+/-` 能把对不齐的歌词调到对齐。

5. 歌词拖动滚动 + 跳转（做成音乐 App 那种交互）

不是“点一行就跳”那么简单，要做成**主流音乐 App** 的歌词交互：

- **拖动浏览**：用鼠标（或触摸板）在歌词区**上下拖动**，**整段歌词跟着一起滚动**，可以自由翻看前后的歌词（此时不再自动跟随播放）。
- **中间行的播放按钮**：拖动 / 浏览时，**屏幕中间那一行歌词**旁边出现一个**播放（跳转）按钮**；点它就**跳转到这一行对应的时间**并从那里继续播放。
- **自动回弹**：拖完之后，**若在一定时间内（如 3 秒）**没有点那个按钮，歌词自动滚回当前正在播放的那一句，恢复“跟随播放”状态。
- **验收**：能拖动翻看歌词；中间行有跳转按钮、点了能跳到那句播放；拖完不点、过几秒自动回到当前播放句。

6. 播放模式

- 支持切换 **列表循环** / **单曲循环** / **随机播放** 三种模式，界面上能看出当前是哪种模式。
- 一首放完后，按当前模式自动决定下一首（随机模式要真的随机、单曲循环要重放本曲）。
- **验收**：三种模式都能正确影响“自动播放下一首”的行为。

7. 搜索 / 过滤

- 提供一个搜索框，输入关键字后，播放列表**实时过滤**出标题（或文件名）匹配的歌曲。
- **验收**：输入关键字，列表只剩匹配项；清空关键字，恢复全部。

8. 转码

- 选中一首歌，能把它**转成另一种格式**（例如 `flac → mp3`、`wav → mp3`），转码结果保存到指定位置。
- 转码时界面**不能卡死**（用异步方式，比如 `QProcess`），转码开始/结束要有提示，能看到**进度或状态**。
- FFmpeg 的使用方式见第二节（推荐 `QProcess` 调 `ffmpeg.exe`）。
- **验收**：选一首歌点转码，能生成目标格式的可播放文件，过程中界面不卡。

9. 界面美化（基础）

- 用 **QSS** 给界面做一套基本样式：暗色背景、圆角、按钮 / 列表项的悬停效果，整体协调不丑。
- **验收**：界面明显经过 QSS 美化，不是一堆默认灰控件堆在一起。

四、加分功能（最多 +10 分，按质量给）

- **歌词特效**：卡拉 OK 式**逐字/逐字符高亮**、渐变、居中放大当前行等。
 - **音频可视化 / 频谱**：在进度条上（或旁边）画一条**跟着音乐跳动的频谱 / 波形**——比如按每一段的音量能量，把响的段落（高潮）画得更“鼓”，或做成实时跳动的频谱柱。
 - 进阶提示：`QMediaPlayer` 不直接给你音频采样，需要用 `QAudioDecoder` 把音频解码成 PCM 采样，再对采样做能量统计 / FFT。难度较高，属于**高阶加分**。
 - **MV / 视频播放**：用 `QVideoWidget` 播放 `.mp4`（需要 `Qt6::MultimediaWidgets`）。
 - **封面与标签**：读取并显示专辑封面、歌手、专辑（ID3 标签）。
 - **转码增强**：批量转码、可选码率/采样率、转码进度百分比。
 - **多主题 / 换肤**：提供至少两套主题（如暗色 / 亮色，或几套配色皮肤）可在**运行时切换**，并**记住上次选择**。
 - **自建歌单 / 分类**：让用户新建歌单、把歌加进不同歌单，或按歌手 / 专辑 / 自定义标签分类组织（这些歌单也要一并持久化）。
 - **记住上次播放**：下次启动恢复上次播放的歌曲和进度。
-

五、代码设计要求（这门是设计课，会看代码结构）

不允许把所有逻辑都塞进 `MainWindow`。至少要有下面这些职责清晰的类（名字可自定）：

- `Track`：一首歌的数据（路径、标题、时长……）。
- `Playlist`：管理一组 `Track`（增删、当前项、上一首/下一首、播放模式、搜索过滤）。
- `Library` / 持久化：负责把曲库（和歌单）保存到文件、启动时加载——可以单独一个类，也可以并进 `Playlist`。
- `LrcParser` / `Lyrics`：解析 `.lrc`，对外提供“给定播放时间 → 当前是第几行”。
- `Player`：把 `QMediaPlayer` 包装成一个干净接口（play/pause/seek/信号），界面只依赖这个接口，不直接到处调 `QMediaPlayer`。
- （做转码的）`Transcoder`：把“调用 ffmpeg 转码”这件事单独封起来，界面只管发起和显示结果。

必须体现至少一处多态（呼应课程重点），例如：

- 把“普通歌词渲染”和“卡拉 OK 歌词渲染”设计成同一基类的两个子类（策略），界面按需切换；
- 或不同播放模式用同一抽象接口的不同实现（列表循环 / 单曲 / 随机各是一个“选下一首”的策略）。

在你的设计说明里要能讲清楚：谁负责什么、为什么这么拆、你在哪里用了多态/组合。

六、技术提示

- 播放：`QMediaPlayer` + `QAudioOutput`（Qt6 里音量在 `QAudioOutput` 上）。

```
auto *player = new QMediaPlayer(this);
auto *audio = new QAudioOutput(this);
player->setAudioOutput(audio);
player->setSource(QUrl::fromLocalFile(path));
player->play();
// 进度：positionChanged / durationChanged 信号；position()/duration() 单位是毫秒；setPosition(m
// 一首放完：监听 mediaStatusChanged == EndOfMedia，再按播放模式选下一首
```

- `.lrc` 格式：每行形如 `[01:23.45]歌词内容`；开头可能有 `[ti:]``[ar:]``[offset:]` 等标

签；一行可能有多个时间戳。解析时按时间排序。

- **.lrc 编码坑**：歌词文件常见 **UTF-8 或 GBK**。建议先按 UTF-8 读，乱码就按 GBK 再读一次（用 `QStringDecoder` / `QTextCodec`）。这点会影响中文显示，务必处理。
- **歌词绘制**：用一个自定义 `QWidget` 重写 `paintEvent`，根据"当前行"决定高亮和滚动位置（这正是你在《从坏设计到好设计》里练过的"重写虚函数 + `QPainter`"）。
- **歌词拖动 / 跳转**：在歌词 `QWidget` 里处理 `mousePress` / `mouseMove` / `mouseRelease` 记录拖动偏移、重绘时按偏移画；用一个"是否在拖动浏览"的状态标记 + `QTimer` 实现"松手 N 秒无操作就滚回当前播放句"；中间行的跳转按钮在 `paintEvent` 里画、点击时判断落点是否在按钮上。
- **歌词时间微调**：给所有歌词时间戳统一加一个 `offset`（毫秒），"当前是第几句"用 `播放时间 + offset` 去算即可；`.lrc` 里的 `[offset:]` 标签可作为初始值。
- **搜索**：关键字变化时（`QLineEdit::textChanged`）重新过滤 `Playlist`、刷新列表控件即可。
- **持久化**：把曲库（和歌单）存成文件即可——推荐 **JSON**（`QJsonDocument` + `QJsonArray` / `QJsonObject`）。存放位置用程序数据目录（`QStandardPaths::AppDataLocation`），**别硬编码绝对路径**；启动时读回、退出时（或有变动时）写回。
- **转码**：用 `QProcess` 异步启动 `ffmpeg.exe`，命令类似 `ffmpeg -i 输入 输出`；从它的 `readyReadStandardError` 里能读到进度信息，`finished` 信号里判断成功与否。**别在主线程里同步等它跑完**，否则界面会卡死。

七、提交要求

打包提交一个压缩包，包含：

1. **完整源码 + CMakeLists.txt**（能用 `cmake` 从零构建）。
2. **README.md**：写清楚怎么编译、怎么运行、实现了哪些必做/加分项；**如果用到 `ffmpeg.exe`，说明从哪获取、放在哪**。
3. **设计说明**（可以就写在 README 里，300–600 字）：用**你自己的话**讲清楚你的类是怎么拆的、在哪里用了多态/组合、遇到的最大难点怎么解决的。
4. **演示**：一段录屏或几张截图，展示播放 + 歌词同步 + 歌词拖动/跳转 + 转码。
5. **一首自备测试歌曲 + 对应 .lrc**（用于验收；请用无版权/自有素材）。

提示：源代码里**不要写中文**（字符串、注释都用英文或拼音），避免 MinGW 下的编码问

题；界面上要显示的中文，从 .lrc 文件或资源里读进来即可。

八、评分细则（必做满分 90，加分最多 +10）

项目	分值	说明
能编译、能运行	8	<code>cmake</code> 一次构建成功，程序能起来
扫描 + 播放列表（含持久化）	9	必做 1，曲库要能存盘、重启还在
播放控制 + 进度条拖动	11	必做 2
歌曲信息显示	4	必做 3
歌词解析 + 同步 + 时间微调	20	必做 4，本作业重点
歌词拖动滚动 + 跳转	9	必做 5，做成音乐 App 那种交互
播放模式（列表/单曲/随机）	4	必做 6，较简单
搜索 / 过滤	4	必做 7，较简单
转码（异步、不卡界面）	10	必做 8
界面美化（QSS 基础）	3	必做 9，基础即可、分值低
代码设计（类拆分 + 多态）	8	第五节的设计要求 + 设计说明
必做小计	90	以上各项之和
加分项	最多 +10	歌词特效 / 频谱可视化 / MV / 封面标签 / 换肤 / 自建歌单等，按质量给

必做项缺失的扣分：以上 9 个必做功能，**每有一项整项没做，除该项本身拿 0 分外，再额外倒扣 5 分。但只要动手做了就不额外倒扣**——做得不完善没关系，那一项只按完成度少给点分即

可，不倒扣。也就是说：倒扣只针对"整项没做"，不针对"做得不够好"。

扣分项：所有逻辑堆在一个类里、源码含中文导致乱码、交不出能运行的构建、转码把界面卡死、设计说明照抄不能自述。

九、给你的建议节奏

- **第 1 周：**把"播放器外壳"跑通——扫描 + 播放列表 + 播放控制 + 进度条 + **搜索 + 播放模式**。这周结束你应该能正常听歌、切歌、搜歌。
- **第 2 周：**攻两块硬骨头——**歌词**（`.lrc` 解析、同步高亮、时间微调、**拖动滚动 + 中间行播放键跳转 + 自动回弹**）和**转码**（`QProcess` 调 `ffmpeg`、异步不卡界面）；有余力再上加分项。

遇到问题：先搜索、先看官方文档（`doc.qt.io` 搜 `QMediaPlayer` / `QProcess`），再问助教。